

Nome: Guilherme de Moraes China Costa

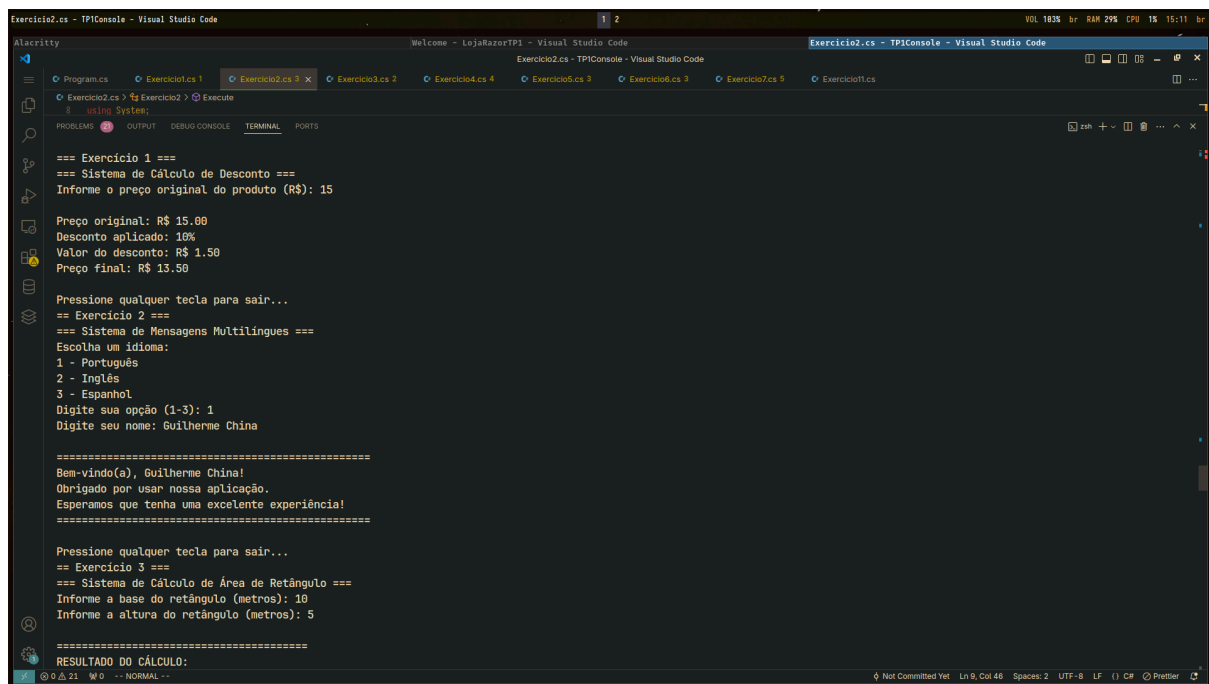
Data: 24/08/2025

Título: Desenvolvimento Web com .NET e Bases de Dados - TP1

Link do github com código:

<https://github.com/guilhermecosta/INFNET/tree/master/DesenvolvimentoWebDotnet/TP1>

Capturas de tela comprovando a execução da aplicação console:



```
Exercicio2.cs - TP1Console - Visual Studio Code
1 2
Welcome - LojaRazorTP1 - Visual Studio Code
Exercicio2.cs - TP1Console - Visual Studio Code
Exercicio2.cs
Program.cs Exercicio1.cs Exercicio2.cs Exercicio3.cs Exercicio4.cs Exercicio5.cs Exercicio6.cs Exercicio7.cs Exercicio11.cs
Exercicio2.cs > Execute
System
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
=== Exercício 1 ===
=== Sistema de Cálculo de Desconto ===
Informe o preço original do produto (R$): 15

Preço original: R$ 15.00
Desconto aplicado: 10%
Valor do desconto: R$ 1.50
Preço final: R$ 13.50

Pressione qualquer tecla para sair...
== Exercício 2 ==
=== Sistema de Mensagens Multilíngues ===
Escolha um idioma:
1 - Português
2 - Inglês
3 - Espanhol
Digite sua opção (1-3): 1
Digite seu nome: Guilherme China

=====
Bem-vindo(a), Guilherme China!
Obrigado por usar nossa aplicação.
Esperamos que tenha uma excelente experiência!
=====

Pressione qualquer tecla para sair...
== Exercício 3 ==
=== Sistema de Cálculo de Área de Retângulo ===
Informe a base do retângulo (metros): 10
Informe a altura do retângulo (metros): 5

=====
RESULTADO DO CÁLCULO:
=====
```

```
Exercicio2.cs - TP1Console - Visual Studio Code
1 | 2
VOL 103%  BR  84M 29% CPU 2% 15:11 BR

Alacrity
Welcome - LojaRazorTP1 - Visual Studio Code
Exercicio2.cs - TP1Console - Visual Studio Code

Program.cs Exercicio1.cs Exercicio2.cs X Exercicio3.cs 2 Exercicio4.cs 4 Exercicio5.cs 3 Exercicio6.cs 3 Exercicio7.cs 5 Exercicio11.cs

Exercicio2.cs > %$ Exercicio2 > Execute
8 using System;

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
zsh + - - - - -

Base: 10.00 metros
Altura: 5.00 metros
Área: 50.00 metros²
=====

Informações adicionais:
Perímetro: 30.00 metros
Diagonal: 11.18 metros

Pressione qualquer tecla para sair...
== Exercício 4 ==
=== Sistema de Monitoramento de Temperatura ===
Limite seguro de temperatura: 100°C

Sistema de monitoramento iniciado.
Digite temperaturas para simular leituras (ou 'sair' para finalizar):

10
[15:08:47] Sensor TEMP-001: 10.0°C

15
[15:08:47] Sensor TEMP-001: 15.0°C

20
[15:08:48] Sensor TEMP-001: 20.0°C

105
[15:08:49] Sensor TEMP-001: 105.0°C

ALERTA DE TEMPERATURA CRÍTICA!
Sensor: TEMP-001
Temperatura: 105.0°C
Excesso: +5.0°C acima do limite

@ 0 Δ 21 W 0 -- NORMAL --
```

```
Exercicio2.cs - TP1Console - Visual Studio Code
1 | 2
VOL 103%  BR  84M 29% CPU 1% 15:11 BR

Alacrity
Welcome - LojaRazorTP1 - Visual Studio Code
Exercicio2.cs - TP1Console - Visual Studio Code

Program.cs Exercicio1.cs Exercicio2.cs X Exercicio3.cs 2 Exercicio4.cs 4 Exercicio5.cs 3 Exercicio6.cs 3 Exercicio7.cs 5 Exercicio11.cs

Exercicio2.cs > %$ Exercicio2 > Execute
8 using System;

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
zsh + - - - - -

Excesso: +5.0°C acima do limite
Timestamp: 24/08/2025 15:08:49
Ação necessária: Verificar equipamento imediatamente!
LOG: Temperatura critica registrada - TEMP-001 - 105.0°C

sair
✗ Valor inválido! Digite um número ou 'sair'.

sair
Sistema de monitoramento finalizado.

Pressione qualquer tecla para sair...
== Exercício 5 ==
=== Sistema de Gerenciamento de Downloads ===

Iniciando simulação de downloads...

Iniciando download: documento.pdf
Tamanho do arquivo: 1.95 MB
Tempo estimado: 3 segundos
[ ] 100% (3/3s)

DOWNLOAD CONCLUÍDO COM SUCESSO!
Arquivo: documento.pdf
Tamanho: 1.95 MB
Duração: 3.0 segundos
Concluido em: 24/08/2025 15:09:03
Velocidade média: 0.6589742121611559 MB/s
Estatísticas registradas para documento.pdf

Iniciando download: video.mp4
Tamanho do arquivo: 100.00 MB

@ 0 Δ 21 W 0 -- NORMAL --
```

```
Exercicio2.cs - TP1Console - Visual Studio Code
1 2
VOL 103% 100% 29% CPU 2% 15:12 100% (5/5s)
Alacrity Welcome - LojaRazorTP1 - Visual Studio Code Exercicio2.cs - TP1Console - Visual Studio Code
Program.cs Exercicio1.cs Exercicio2.cs 3 X Exercicio3.cs 2 Exercicio4.cs 4 Exercicio5.cs 3 Exercicio6.cs 3 Exercicio7.cs 5 Exercicio11.cs
Exercicio2.cs > Execute
using System;

[Progress Bar] 100% (5/5s)

DOWNLOAD CONCLUÍDO COM SUCESSO!
Arquivo: video.mp4
Tamanho: 100.00 MB
Duração: 5.0 segundos
Concluído em: 24/08/2025 15:09:08
Velocidade média: 19.996208318978557 MB/s
Estatísticas registradas para video.mp4

Iniciando download: software.exe
Tamanho do arquivo: 500.00 MB
Tempo estimado: 4 segundos

[Progress Bar] 100% (4/4s)

DOWNLOAD CONCLUÍDO COM SUCESSO!
Arquivo: software.exe
Tamanho: 500.00 MB
Duração: 4.0 segundos
Concluído em: 24/08/2025 15:09:12
Velocidade média: 124.96826118586533 MB/s
Estatísticas registradas para software.exe

Todos os downloads foram processados!

Pressione qualquer tecla para sair...
== Exercicio 6 ==
=== Sistema de Registro com Multicast Delegate ===

Sistema de log multicast configurado!
Destinos: Console + Arquivo + Banco de Dados

Not Committed Yet Ln 9, Col 46 Spaces: 2 UTF-8 LF () C# Prettier
```

```
Exercicio2.cs - TP1Console - Visual Studio Code
1 2
VOL 103% 100% 29% CPU 2% 15:12 100% (5/5s)
Alacrity Welcome - LojaRazorTP1 - Visual Studio Code Exercicio2.cs - TP1Console - Visual Studio Code
Program.cs Exercicio1.cs Exercicio2.cs 3 X Exercicio3.cs 2 Exercicio4.cs 4 Exercicio5.cs 3 Exercicio6.cs 3 Exercicio7.cs 5 Exercicio11.cs
Exercicio2.cs > Execute
using System;

[Progress Bar] 100% (5/5s)

=== TESTE 1: Log de início da aplicação ===
[CONSOLE] 24/08/2025 15:09:15 - Aplicação iniciada com sucesso
Log gravado em arquivo
Log gravado no banco: ID_638916449555264169 - Aplicação iniciada com sucesso

=== TESTE 2: Log de operação de usuário ===
[CONSOLE] 24/08/2025 15:09:15 - Usuário realizou login - ID: user123
Log gravado em arquivo
Log gravado no banco: ID_638916449556270203 - Usuário realizou login - ID: user123

=== TESTE 3: Log de erro ===
[CONSOLE] 24/08/2025 15:09:15 - ERRO: Falha na conexão com serviço externo
Log gravado em arquivo
Log gravado no banco: ID_638916449557271720 - ERRO: Falha na conexão com serviço externo

=== TESTE 4: Log de processo de negócio ===
[CONSOLE] 24/08/2025 15:09:15 - Pedido #12345 processado - Status: Aprovado
Log gravado em arquivo
Log gravado no banco: ID_638916449558273591 - Pedido #12345 processado - Status: Aprovado

=== TESTE 5: Demonstração interativa ===
Digite suas próprias mensagens de log (ou 'sair' para finalizar):
log message 1

--- Log #1 ---
[CONSOLE] 24/08/2025 15:09:24 - log message 1
Log gravado em arquivo
Log gravado no banco: ID_638916449643006266 - log message 1

log message 2

--- Log #2 ---
[CONSOLE] 24/08/2025 15:09:26 - log message 2

Not Committed Yet Ln 9, Col 46 Spaces: 2 UTF-8 LF () C# Prettier
```

```
Exercicio2.cs - TP1Console - Visual Studio Code
1 2
VOL 103% 100% RAM 29% CPU 28 15:12 br

Alacrity
Welcome - LojaRazorTP1 - Visual Studio Code
Exercicio2.cs - TP1Console - Visual Studio Code
Exercicio2.cs - TP1Console - Visual Studio Code

Program.cs Exercicio1.cs Exercicio2.cs 3 X Exercicio3.cs 2 Exercicio4.cs 4 Exercicio5.cs 3 Exercicio6.cs 3 Exercicio7.cs 5 Exercicio11.cs
Exercicio2.cs > Exercicio2 > Execute
using System;

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
[CONSOLE] 24/08/2025 15:09:26 - Log message 2
Log gravado em arquivo
Log gravado no banco: ID_638916449665041130 - log message 2

Log message 3

--- Log #3 ---
[CONSOLE] 24/08/2025 15:09:29 - Log message 3
Log gravado em arquivo
Log gravado no banco: ID_6389164496651513104 - log message 3

sair

=== ESTATÍSTICAS FINAIS ===
Total de logs em arquivo: 19
[CONSOLE] 24/08/2025 15:09:31 - Sistema de log finalizado
Log gravado em arquivo
Log gravado no banco: ID_638916449714280840 - Sistema de log finalizado

=== TESTE DE REMOÇÃO DE DESTINO ===
Removido: LogToDatabase
Testando log apenas para Console + Arquivo:
[CONSOLE] 24/08/2025 15:09:31 - Teste sem banco de dados
Log gravado em arquivo

Pressione qualquer tecla para sair...
== Exercicio 7 ==
=== Sistema de Log Robusto com Null-Conditional Operator ===

=== TESTE 1: Invocação com delegate nulo ===
Testando invocação sem nenhum método associado...
Executando log simples: Teste com delegate nulo
Log simples concluído

21 W 0 -- NORMAL --
Not Committed Yet Ln 9, Col 48 Spaces: 2 UTF-8 LF (1) C# Prettier
```

```
Exercicio2.cs - TP1Console - Visual Studio Code
1 2
VOL 103% 100% RAM 29% CPU 56 15:12 br

Alacrity
Welcome - LojaRazorTP1 - Visual Studio Code
Exercicio2.cs - TP1Console - Visual Studio Code
Exercicio2.cs - TP1Console - Visual Studio Code

Program.cs Exercicio1.cs Exercicio2.cs 3 X Exercicio3.cs 2 Exercicio4.cs 4 Exercicio5.cs 3 Exercicio6.cs 3 Exercicio7.cs 5 Exercicio11.cs
Exercicio2.cs > Exercicio2 > Execute
using System;

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Log simples concluído
Executando log robusto: Teste robusto com delegate nulo
Nenhum logger configurado
Loggers ativos: 0

=== TESTE 2: Adicionando loggers ===
Adicionado LogToConsole - Total: 1
Adicionado LogToFile - Total: 2
Adicionado LogToDatabase - Total: 3

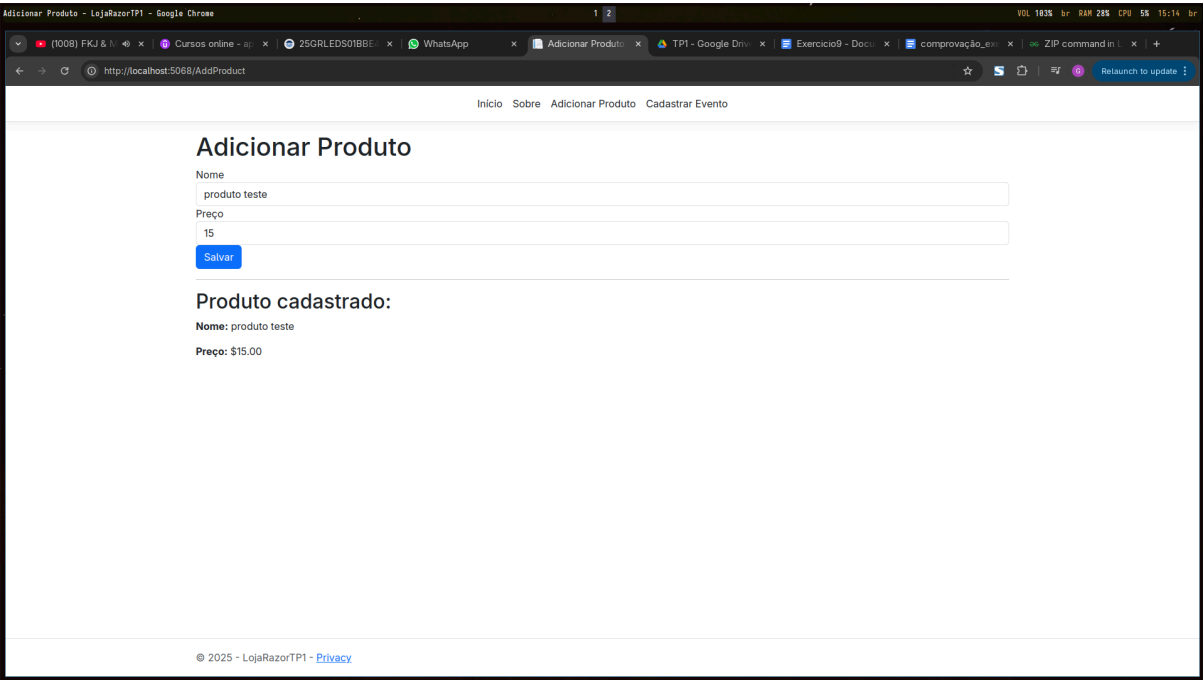
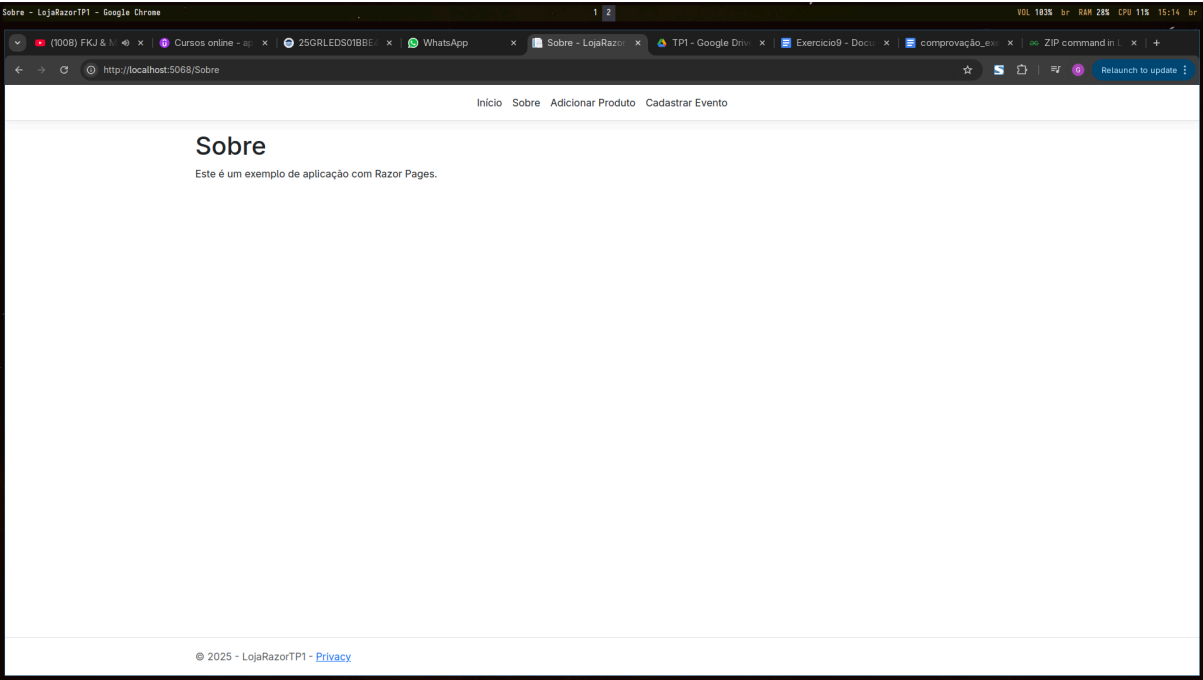
=== TESTE 3: Invocação normal ===
Executando log simples: Mensagem de teste normal
[CONSOLE] 24/08/2025 15:09:32 - Mensagem de teste normal
Log gravado em arquivo
Log gravado no banco: ID_638916449724047129 - Mensagem de teste normal
Log simples concluído

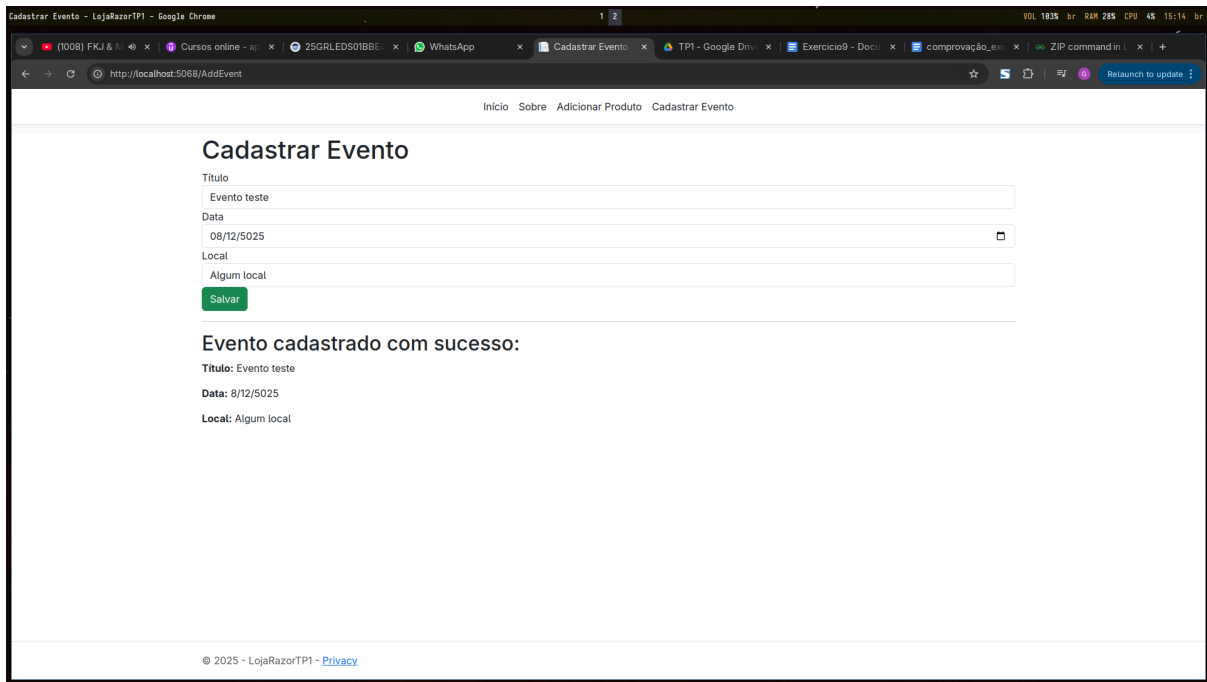
=== TESTE 5: Log robusto com tratamento de exceções ===

--- Tentativa 1 ---
Executando log robusto: Mensagem robusta #1
[CONSOLE] 24/08/2025 15:09:32 - Mensagem robusta #1
Log gravado em arquivo
Log gravado no banco: ID_638916449725048558 - Mensagem robusta #1
Resultado: 3 sucessos, 0 falhas

--- Tentativa 2 ---
Executando log robusto: Mensagem robusta #2
[CONSOLE] 24/08/2025 15:09:32 - Mensagem robusta #2
Log gravado em arquivo
Log gravado no banco: ID_638916449726050888 - Mensagem robusta #2
Resultado: 3 sucessos, 0 falhas

21 W 0 -- NORMAL --
Not Committed Yet Ln 9, Col 48 Spaces: 2 UTF-8 LF (1) C# Prettier
```



Exercício 9:

9.1. Pasta Pages

- Contém todas as **Razor Pages** (.cshtml) e seus respectivos arquivos de código C# (.cshtml.cs).
- Cada página corresponde a uma **rota** na aplicação.
- Exemplo:
 - **Pages/Index.cshtml** → rota /
 - **Pages/Sobre.cshtml** → rota /Sobre
- Subpasta **Shared** armazena arquivos reutilizados, como **_Layout.cshtml** (layout principal).

9.2. Arquivo Program.cs

- É o **ponto de entrada** da aplicação.
 - Nele são configurados:
 - Serviços da aplicação (injeção de dependência).
 - Middlewares (componentes que processam requisições/respostas).
 - Inicialização do servidor web,.
-

9.3. Configuração de Serviços

- Feita dentro do Program.cs, no objeto builder.Services
 - Utiliza o **padrão de Injeção de Dependência (DI)**.
 - Esses serviços ficam disponíveis para serem injetados em **Pages** ou outros componentes.
-

9.4. Roteamento de URLs

- O roteamento no Razor Pages é **baseado na estrutura de arquivos da pasta Pages**.
- Exemplo:
 - **Pages/Index.cshtml** → acessível em /
 - **Pages/AddProduct.cshtml** → acessível em /AddProduct
 - **Pages/Eventos/Detalhes.cshtml** → acessível em /Eventos/Detalhes
- Configurado por:
app.MapRazorPages();